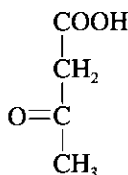


51

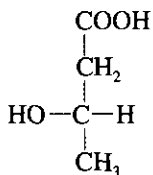
CAPÍTULO

Metabolismo de los cuerpos cetónicos

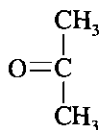
En el hígado de muchos vertebrados, incluyendo el organismo del ser humano, existen enzimas que tienen la capacidad, aun en condiciones fisiológicas normales, de condensar una parte del acetyl-CoA proveniente de la β oxidación de los ácidos grasos y convertirlos en 2 ácidos carboxílicos relativamente fuertes, de 4 carbonos: el ácido acetilacético y el ácido β hidroxibutírico. Estos 2 ácidos y la acetona que se forma por descarboxilación del acetilacético, reciben en su conjunto el nombre de cuerpos cetónicos.



Ácido acetilacético



Ácido β - hidroxibutírico



Acetona

Estos compuestos pasan a la sangre y son utilizados por diversos tejidos extrahepáticos. Su concentración normal en sangre está por debajo de $0,2 \text{ mmol.L}^{-1}$ (cetonemia normal), pero ésta puede aumentar considerablemente en determinadas condiciones metabólicas del organismo, debido al aumento exagerado de su síntesis.

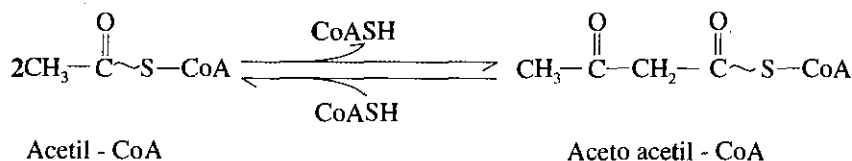
En esas situaciones pueden llegar a ser una fuente energética apreciable para algunos tejidos que normalmente sólo los utilizan en pequeñas cantidades. Tal es el caso del ayuno prolongado, donde constituyen un mecanismo de adaptación fisiológica que contribuye a la supervivencia del individuo. También en situaciones patológicas como la diabetes mellitus se produce un gran aumento de su concentración. El aumento exagerado en la formación de cuerpos cetónicos y la limitada capacidad de los tejidos extrahepáticos para utilizarlos, conduce a un cuadro clínico humoral conocido como cetoacidosis cuya gravedad puede llegar hasta la muerte del individuo.

Cetogénesis

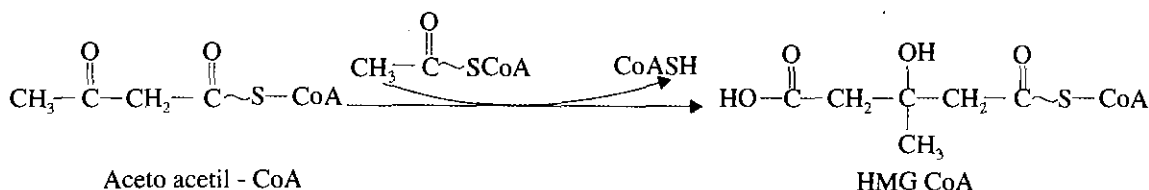
La biosíntesis de los cuerpos cetónicos es un proceso que ocurre en el hígado. Las enzimas que intervienen en él se localizan en la matriz mitocondrial, donde también se

produce la β oxidación de los ácidos grasos. La cetogénesis se inicia a partir del acetil-CoA liberado de la β oxidación, por lo que ambas vías se encuentran relacionadas funcionalmente.

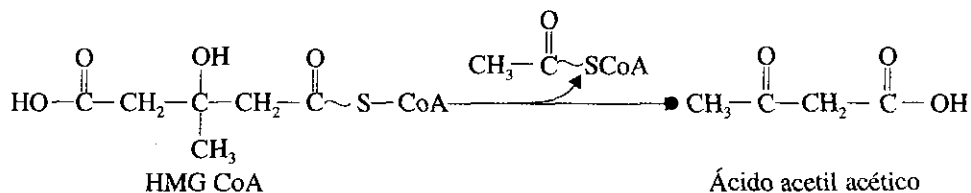
En la primera reacción de la cetogénesis, catalizada por la enzima β ceto-tiolasa, se condensan 2 moléculas de acetil-CoA y forman una de aceto acetil-CoA mediante la inversión del último paso de la β oxidación.



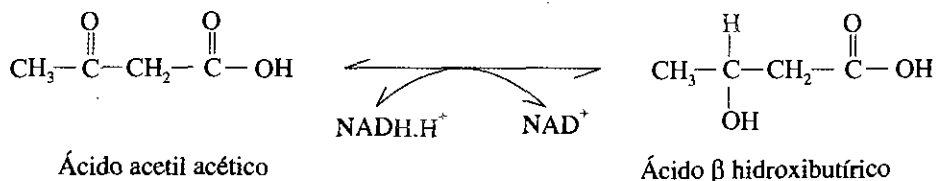
La próxima etapa es la formación del ácido acetil acético. Esto puede ocurrir por desacilación directa del aceto acetil-CoA, sin embargo, se ha comprobado que el mecanismo principal por el cual esto sucede es más complejo y se inicia con la condensación de una molécula de aceto acetil-CoA y una de acetil-CoA, reacción catalizada por la enzima 3-hidroxi-3-metil glutaril CoA sintetasa (HMG CoA sintetasa), que da lugar a la formación de 3-hidroxi-3-metil glutaril CoA (HMG CoA). El carácter cetogénico predominante del tejido hepático está dado por la presencia de esta enzima en altas concentraciones dentro de la mitocondria.



El producto de la reacción de la HMG CoA sintetasa es el sustrato de la enzima 3-hidroxi-3-metil glutaril CoA liasa, la cual produce el ácido acetil acético libre y acetil-CoA en una reacción prácticamente irreversible.



El acetil-CoA puede ser utilizado y parte del ácido acetil acético es convertido, en el propio tejido hepático, en ácido β hidroxibutírico por la acción de una enzima de la membrana mitocondrial interna, la β hidroxibutírico deshidrogenasa, reacción reversible que utiliza como coenzima al NADH.



La proporción relativa de ácido β hidroxibutírico en el hígado es utilizada como índice del estado de reducción del NAD^+ en las mitocondrias:

$$\frac{[\text{acetil acético}]}{[\beta \text{ hidroxibutírico}]} = \frac{[\text{NAD}^+]}{[\text{NADH}][\text{H}^+]}$$

Finalmente, el ácido acetil acético puede ser descarboxilado espontáneamente, con lo cual se forma la acetona.



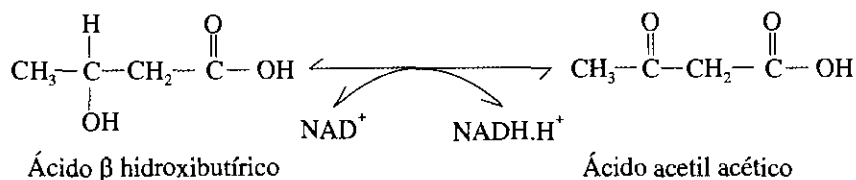
Cetólisis

El tejido hepático no contiene todas las enzimas que permiten utilizar los cuerpos cetónicos como sustratos, lo cual determina un flujo neto de cuerpos cetónicos desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos, donde podrán utilizarse como sustratos para la respiración celular mediante su reconversión en acetil-CoA.

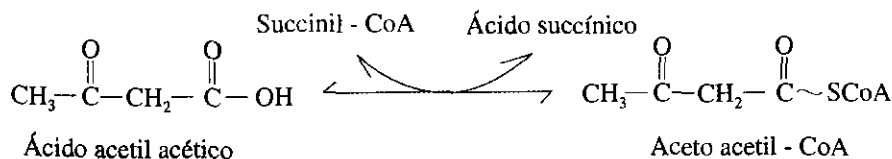
Este proceso enzimático, conocido como cetólisis, también se produce en la mitocondria y mediante él los cuerpos cetónicos son convertidos en acetil-CoA y, por lo tanto, en alimentadores del ciclo de Krebs. Sin embargo, esto sólo ocurre en los tejidos extrahepáticos y con diferente intensidad en cada uno. Por ejemplo, el músculo cardíaco y la corteza renal utilizan preferentemente los cuerpos cetónicos a la glucosa, en condiciones normales, mientras que durante las primeras etapas del ayuno, la utilización de los cuerpos cetónicos constituye una fuente energética importante en diferentes tejidos, en especial en el músculo esquelético. Sin embargo, sólo en ayunos más prolongados -más de 3 días-, es que son utilizados por el sistema nervioso central como sustrato fundamental, por un mecanismo de adaptación ante la carencia de glucosa.

En el proceso de cetólisis, el ácido betahidroxibutírico requiere inicialmente su transformación en ácido acetil acético y a partir de ahí siguen una vía común.

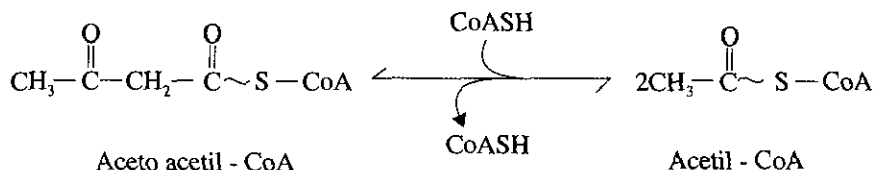
La β hidroxibutírico deshidrogenasa cataliza, en los tejidos extrahepáticos, la reacción inversa a la descrita en la cetogénesis, al encontrarse aumentada en ellos la relación NAD^+/NADH , por lo cual el ácido β hidroxibutírico que penetra en las células es convertido en ácido acetil acético.



El ácido acetil acético es el sustrato de la enzima succinil CoA transferasa (tioforasa), la cual cataliza la transferencia de la coenzima A del succinil CoA al acetilacético, formándose aceto acetil-CoA y ácido succínico. La tioforasa está presente en muchos tejidos, pero ausente en los hepatocitos.



A partir de la molécula de aceto acetil-CoA formada, se producen 2 de acetil-CoA, por la acción de la enzima tiolasa, las cuales pueden incorporarse al ciclo de Krebs, lo que justifica su aporte energético elevado.



Por último, las pequeñas cantidades de acetona producidas por la descarboxilación del ácido acetil acético que no son eliminadas con la respiración, pueden ser metabolizadas por vías que conducen a su conversión en 1,2-propanodiol-1-fosfato, metabolito intermedio que se transforma en los ácidos acético y fórmico y, en menor medida, en los ácidos láctico y pirúvico, todos los cuales pueden ser utilizados por las células (Fig. 51.1).

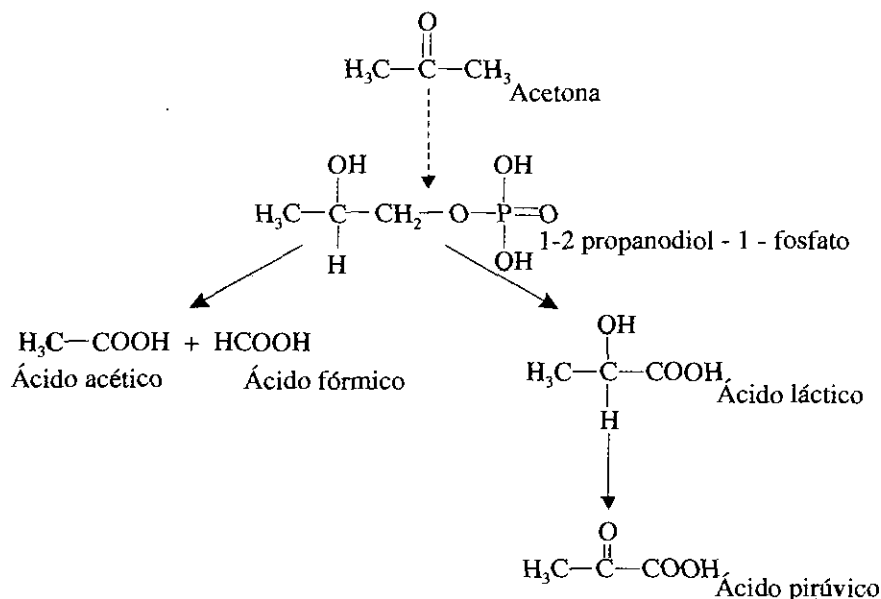


Fig. 51.1. Destino metabólico de la acetona. Se producen diversos compuestos que pueden ser utilizados en el organismo.

Como es conocido, el acetil-CoA es un metabolito de encrucijada que puede formarse en las mitocondrias a partir de los glúcidos, los aminoácidos y los ácidos grasos. Puede seguir diferentes vías metabólicas, por ejemplo, incorporarse al ciclo de Krebs y oxidarse totalmente, o ser el precursor de la síntesis de ciertos lípidos o formar cuerpos cetónicos. Su destino depende de las condiciones metabólicas y de las características enzimáticas del tejido donde tiene lugar el proceso.

Para que el acetil-CoA pueda incorporarse al ciclo de Krebs debe estar garantizado el suministro de oxalacético. Una parte importante de este compuesto se forma a partir del pirúvico proveniente de la glucólisis.

Cuando las concentraciones de acetil-CoA sobrepasen las del oxalacético disponible, el exceso se transformará en cuerpos cetónicos.

Regulación del metabolismo de los cuerpos cetónicos

Tanto las enzimas de la síntesis como las de la degradación de los cuerpos cetónicos se encuentran localizadas en las mitocondrias, pero en diferentes tejidos según vimos.

Además, ambos procesos ocurren con gran intensidad en las mismas condiciones metabólicas del organismo, durante la lipólisis intensa. Sin embargo, la especialización celular de los diferentes tejidos evita que debido a estas características se establezca un ciclo fútil.

Efectivamente, la relación que se crea entre el hígado y los tejidos extrahepáticos por medio de los cuerpos cetónicos, sintetizados en el primero, constituye una forma de transporte de unidades de 2 carbonos (acetilo) desde el hígado hasta los tejidos donde son utilizados (Fig. 51.2).

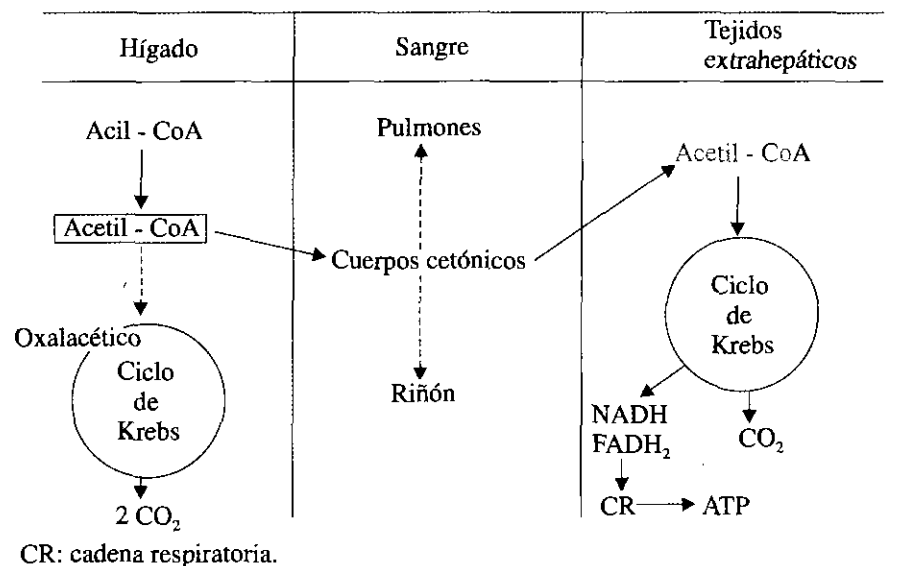


Fig. 51.2. Esquema general de la relación cetogénesis-cetólisis en el organismo. Se muestra el transporte de los cuerpos cetónicos desde el hígado, donde son sintetizados a partir del acetil-CoA, hasta diversos tejidos extrahepáticos, en los que son reconvertidos en acetil-CoA, y sus carbonos son oxidados en la respiración celular.

El tejido adiposo desempeña un papel importante en el metabolismo de los cuerpos cetónicos, ya que constituye el sitio de almacenamiento de los ácidos grasos en forma de triacilglicérol, los cuales, al ser liberados por acción de la lipasa, pasan a la sangre y son captados por el hígado, donde puede ocurrir la β oxidación, proceso con el que está íntimamente vinculada la cetogénesis. De hecho, ambos procesos se localizan en el mismo compartimiento celular, y el producto de uno (acetil-CoA) constituye el sustrato del otro.

El estado nutricional y las condiciones fisiológicas del organismo, por medio de su influencia sobre la secreción de diferentes hormonas, determina la disponibilidad de ácidos grasos para la β oxidación, y con ello, la intensidad de la cetogénesis. Todos estos aspectos constituyen las premisas para comprender la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos.

La actividad cetogénica del hígado está regulada mediante 3 pasos críticos. El primero, en el tejido adiposo, pues para la formación de los cuerpos cetónicos es necesaria la liberación, a la circulación, de ácidos grasos por acción de la lipasa hormonosensible presente en este tejido, lo cual depende de diversas hormonas, pero en gran medida de la proporción insulina/glucagón (capítulo 50). Según este mecanismo, los propios cuerpos cetónicos tienen una función de regulación, pues estimulan directamente la secreción de insulina por el páncreas. Es bueno recordar que el hígado tiene la capacidad de extraer el 30 % o más de los ácidos grasos no esterificados que pasan a través de él, tanto si el animal está alimentado como si está en ayunas.

El segundo paso lo constituye la propia regulación de la β oxidación, que ya fue analizada en el capítulo precedente, así como la velocidad de esterificación de los ácidos grasos. Este último como factor anticetonémico que depende, en esencia, de la disponibilidad en el hígado de precursores que suministren glicerol-3-(P).

Cuando predomina la β oxidación sobre la esterificación se favorece la cetogénesis. Por último, el acetil-CoA formado principalmente en la β oxidación de los ácidos grasos en el hígado, puede ser oxidado en el ciclo de Krebs o seguir la vía cetogénica.

Se ha observado que en la medida en que se eleva la concentración de ácidos grasos en el plasma, aumenta proporcionalmente su conversión en cuerpos cetónicos en relación con los que son oxidados en el ciclo de Krebs, de manera que una gran parte de la energía potencial contenida en un inicio en los ácidos grasos no llega a ser transformada en ATP en el hígado y utilizada en sus funciones metabólicas, sino que es portada por los cuerpos cetónicos hasta otros tejidos donde constituyen una fuente de energía a partir del proceso de cetólisis.

Desbalance entre la cetogénesis y la cetólisis

El desbalance entre la cetogénesis y la cetólisis se produce cuando la síntesis hepática de cuerpos cetónicos es mayor que la capacidad de los tejidos extrahepáticos para utilizarlos. El aumento de la síntesis de los cuerpos cetónicos está relacionado con la capacidad disminuida del ciclo de Krebs para asimilar todo el acetil-CoA que se forma en determinadas condiciones metabólicas.

Teóricamente, la disminución relativa de la actividad del ciclo de Krebs en esas condiciones puede deberse a una caída en la concentración de ácido oxalacético dentro de las mitocondrias, lo cual puede ocurrir como consecuencia de un incremento en la relación NADH/NAD⁺. Krebs ha sugerido que, puesto que el oxalacético se encuentra también en la vía de la gluconeogénesis, en condiciones en que esa vía se ve favorecida y el ácido pirúvico proveniente de la glucólisis está disminuido, se produce una caída en la concentración del oxalacético en la mitocondria, lo cual permite explicar la cetoacidosis que tiene lugar en determinadas situaciones.

En estas condiciones se produce una cetosis, que se caracteriza por un aumento de los cuerpos cetónicos en la sangre (hipercetonemia) y su excreción por la orina (cetonuria). Se elimina, además, la acetona por la respiración (aliento cetónico). Este estado patológico se caracteriza, además, por un desequilibrio ácido-básico (cetoacidosis metabólica), cuya intensidad y gravedad pueden ser variables según la causa y otros factores que lo modifiquen. Las 3 causas más frecuentes de este desbalance son: una dieta rica en grasa y deficiente en glúcidos, el ayuno prolongado y la diabetes mellitus descompensada. A continuación analizaremos, como modelos metabólicos, las 2 últimas.

Cetosis del ayuno

Como señalamos anteriormente, para analizar la regulación y el balance de estos procesos se debe valorar cómo se comporta la relación entre la concentración de insulina y de glucagón. En la medida en que se va estableciendo la situación de ayuno en el organismo, disminuye la disponibilidad de glucosa, por lo que aumentan los niveles de glucagón y disminuyen los de insulina. Se estimula entonces la lipólisis (capítulo 50), de tal forma que aumentan progresivamente las concentraciones de ácidos grasos en la sangre. Éstos entran al hígado, donde se estimula la β oxidación de los ácidos grasos, con lo cual se incrementa de manera considerable la concentración de acetil-CoA. En estas condiciones de ayuno, sin aporte de glucosa, una vez que se agotan las reservas de glucógeno hepático, la glucólisis disminuye de forma crítica y no se forma el ácido pirúvico necesario que constituye la fuente principal de oxalacético para la anaplerosis del ciclo de Krebs. El acetil-CoA en exceso se condensa y aumenta la intensidad de síntesis de cuerpos cetónicos (Fig. 51.3).

Los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como combustibles en el tejido muscular. La utilización mayor de unos u otros depende, en gran medida, de sus concentraciones relativas.

Aunque en el ayuno prolongado los niveles plasmáticos de cuerpos cetónicos son superiores a los de ácidos grasos, estos últimos se encuentran en mayor concentración en el interior de las células musculares que en el plasma. De manera que en este tejido, la degradación de los cuerpos cetónicos como fuente de energía no constituye, aun en estas condiciones, un requerimiento esencial, aunque su utilización se incrementa.

Una situación diferente se produce en el cerebro, ya que éste no puede utilizar los ácidos grasos como combustible directo, pues si bien tiene las enzimas necesarias, la

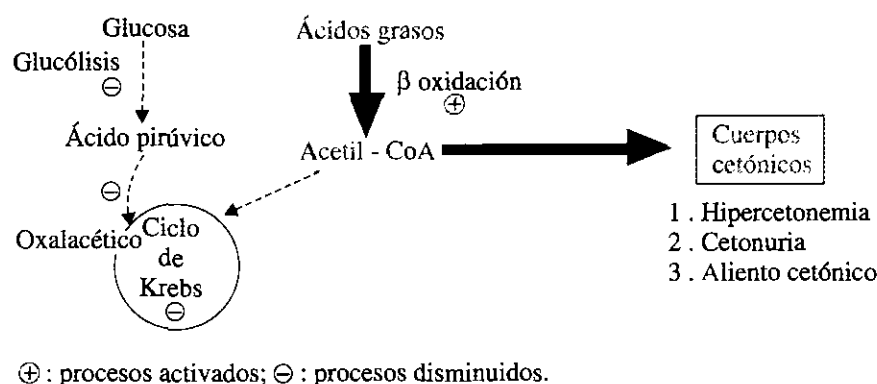


Fig. 51.3. Aumento de la síntesis de los cuerpos cetónicos durante el ayuno. Se señalan las 3 manifestaciones que caracterizan la cetosis producida en condiciones de ayuno.

limitación está en su entrada a esas células. En estas condiciones, las concentraciones plasmáticas de los cuerpos cetónicos llegan a ser superiores a los de glucosa, pues existe hipoglicemia (menor de 3,5 mM) e hiperketonemia (hasta 8 mM).

Los estudios realizados sobre el metabolismo encefálico durante la inanición, indican que una alta proporción de los cuerpos cetónicos formados en el hígado se utiliza como combustible por el sistema nervioso central. En estas células se produce una inducción de las enzimas cetolíticas. De modo que la cetosis del ayuno constituye un mecanismo de adaptación metabólica del organismo que garantiza al cerebro una fuente energética abundante cuando las concentraciones de glucosa plasmática son insuficientes aun con la estimulación de la gluconeogénesis. Por otra parte, podríamos afirmar que es una vía que economiza proteínas hísticas, puesto que en esta situación metabólica, la glucosa se forma en el hígado principalmente a expensas de los aminoácidos glucogénicos provenientes de la degradación de esas proteínas y su destino fundamental es el cerebro. De manera que la utilización de los cuerpos cetónicos por este tejido como fuente de energía permite disminuir las demandas de glucosa y con ello se hace más lento el catabolismo proteico.

Por otra parte, debido al carácter ácido de 2 de los cuerpos cetónicos, el pH sanguíneo puede disminuir sensiblemente y producir una acidosis metabólica (cetoacidosis), acompañada de pérdida de Na^+ y aumento de la diuresis. Sin embargo, las concentraciones máximas de cuerpos cetónicos en la sangre, durante el ayuno, no rebasan los 8 mmol.L^{-1} , lo cual trae consigo una situación de gravedad menor que en la cetoacidosis del diabético. Esto se explica, en primer lugar, por el propio efecto regulador de los cuerpos cetónicos sobre los niveles sanguíneos de las hormonas pancreáticas durante el ayuno. Recordemos que la elevación de éstos produce la liberación de insulina, la cual inhibe la secreción de glucagón. De manera que disminuye la intensidad de la lipólisis y, por tanto, de la cetogénesis. En segundo, el incremento gradual en la utilización de los cuerpos cetónicos por el cerebro en condiciones de ayuno prolongado limita el aumento de su concentración en la sangre.

Cetoacidosis diabética

Una característica común en los pacientes con diabetes mellitus es la hiperglicemia; esto es consecuencia de una disminución en la utilización de la glucosa por los tejidos y un aumento en su producción; lo último es debido a la activación de la gluconeogénesis y la glucogenólisis en el hígado. Las manifestaciones de esta enfermedad endocrinometabólica están relacionadas con una disminución de la actividad insulínica sobre diversos tejidos. La diabetes mellitus suele acompañarse, además, de un aumento en la concentración de glucagón.

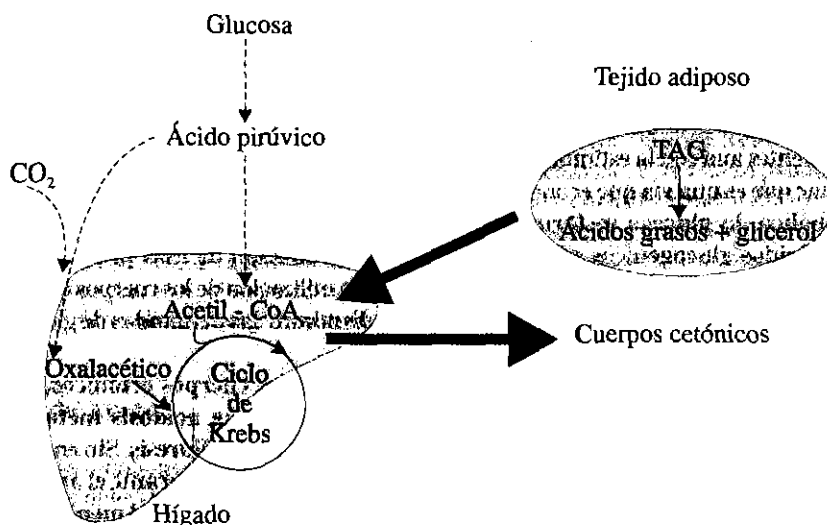
La cetoacidosis es una complicación aguda que se presenta principalmente en la diabetes tipo I. El tejido adiposo es muy sensible a esta hormona, por lo que su deficiencia

desencadena una serie de efectos metabólicos entre los que se encuentra la activación de la lipólisis en dicho tejido. En ese incremento influye, además, el aumento de las hormonas lipolíticas, tales como el glucagón o la hormona del crecimiento. Esto hace que aumente la llegada de ácidos grasos no esterificados al hígado en cantidades que pueden duplicar las que se encuentran en personas normales durante el ayuno, los cuales, una vez dentro de las células, se convierten en sus formas activas (acil CoA), cuyas concentraciones aumentan. Además se produce una disminución de la lipogénesis debido a las modificaciones hormonales que mencionamos y al propio aumento de la concentración de acil CoA intracelular.

Estos factores deprimen la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, con lo que se produce una disminución del malonil CoA. Este metabolito es un inhibidor de la carnitina palmitil transferasa I, por lo que su disminución favorece la actividad de esta enzima, que participa en la entrada de los ácidos grasos al interior de la mitocondria para su oxidación.

El acetil-CoA formado en la β oxidación de los ácidos grasos se acumula debido a la poca actividad del ciclo de Krebs, lo cual favorece que se derive hacia la síntesis de ácido acetil acético, a partir del cual se forman, por las reacciones ya conocidas, el ácido β hidroxibutírico y la acetona (Fig. 51.4).

Fig. 51.4. Formación aumentada de cuerpos cetónicos en la diabetes mellitus descompensada. En el esquema se puede apreciar la disminución de la glucólisis y el incremento de la lipólisis. El acetil-CoA formado por la β oxidación de los ácidos grasos se deriva hacia la formación de cuerpos cetónicos debido a la baja concentración del ácido oxalacético causada por la disminución de su principal fuente, el ácido pirúvico, metabolito de la glucólisis.



Estos 3 cuerpos cetónicos llegan a alcanzar valores muy elevados en la sangre de individuos con diabetes tipo I descompensada (hasta 35 mmol.L^{-1}). Este mayor aumento de la cetonemia en la cetoacidosis del diabético y, por tanto, mayor gravedad que durante una situación de ayuno prolongado, es debido a 2 razones fundamentales: en primer lugar, el aumento de los cuerpos cetónicos en el diabético no produce incremento en la liberación de insulina, por lo cual no se inhibe la secreción de glucagón por ese mecanismo, de manera que se mantienen plenamente activadas la lipólisis y la cetogénesis.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el cerebro no requiere insulina para la entrada y el metabolismo de la glucosa, en las condiciones de hiperglicemia del diabético descompensado, este tejido continúa utilizando glucosa como fuente de energía, por lo que no es necesaria, ni se produce, la adaptación metabólica que conduzca a la utilización de los cuerpos cetónicos, como ocurre en el ayuno y, por lo tanto, tiene lugar un aumento incontrolado de la concentración de los cuerpos cetónicos en la sangre.

La disminución del pH sanguíneo y el aumento del CO_2 , a partir del ácido carbónico, producen un estímulo del centro respiratorio, lo que provoca un tipo de respiración

característica en estos pacientes. Por otra parte, la hiperglicemia conduce a la glucosuria cuando se rebasa el umbral renal, la que provoca una diuresis osmótica. De manera que la deshidratación y la acidosis metabólica producen en su conjunto un desequilibrio hidroelectrolítico que provoca graves trastornos del metabolismo y de la función cerebral, que en situaciones extremas pueden llevar al coma y a la muerte.

Resumen

Los cuerpos cetónicos comprenden 3 tipos de compuestos: el ácido acetil acético, el ácido β hidroxibutírico y la acetona, los cuales se forman en las mitocondrias de los hepatocitos a partir del acetil-CoA proveniente de la β oxidación de los ácidos grasos. Este proceso es conocido como cetogénesis. Las enzimas que participan son la β cetotilasa, la HMG CoA sintetasa y la HMG CoA liasa. El primer cuerpo cetónico formado es el ácido acetil acético, a partir del cual se forman los dos restantes.

El tejido hepático no contiene todas las enzimas necesarias para poder degradar los cuerpos cetónicos, de manera que éstos difunden a la sangre y alcanzan diferentes tejidos extrahepáticos en los cuales se produce su degradación (cetólisis) hasta acetil-CoA, que es utilizado como fuente de energía en la respiración celular. El músculo cardíaco los utiliza con preferencia a la glucosa, incluso durante el reposo; el músculo esquelético, durante el ejercicio físico; mientras que el cerebro solamente los degrada en determinadas condiciones de adaptación metabólica como el ayuno prolongado.

La regulación de la cetogénesis depende, en primer lugar, del grado de movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo; en segundo lugar, de la regulación de su transporte hacia el interior de la mitocondria y, en tercer lugar, de la distribución del acetil-CoA entre la vía cetogénica y el ciclo de Krebs, según la disponibilidad de oxalacético.

En determinadas condiciones metabólicas puede producirse un aumento exagerado de la formación de cuerpos cetónicos que rebasa la capacidad de los tejidos extrahepáticos para degradarlos, lo que da lugar al estado de cetosis, el cual puede tener diferentes causas y niveles de gravedad.

Dos modelos metabólicos diferentes pueden servir para ejemplificarlo: el ayuno prolongado y la diabetes mellitus descompensada.

En el primer caso, la ausencia de ingestión de alimentos constituye el origen. Esto conduce a una disminución de la glucólisis y, por lo tanto, se produce un déficit en la formación del oxalacético a partir del pirúvico. Debido a esto tiene lugar una disminución de la actividad del ciclo de Krebs. De manera que la acumulación del acetil-CoA proveniente de la β oxidación de los ácidos grasos favorece su condensación dentro de la mitocondria y, por ende, aumenta la cetogénesis.

En la diabetes mellitus, la causa es un déficit en la actividad insulínica, lo cual también conduce a una incapacidad de utilización de la glucosa por el hepatocito y a un incremento de la β oxidación en este tejido, que condiciona el aumento de la cetogénesis.

El estado de cetosis es más grave en la diabetes mellitus que en el estado de ayuno, debido, entre otras cosas, a que en este último se produce la adaptación del cerebro a utilizar los cuerpos cetónicos en la situación de hipoglicemia que existe, lo que no ocurre en la diabetes mellitus.

Ejercicios

1. Describa el proceso de la cetogénesis.
2. Explique la relación funcional de la β oxidación de los ácidos grasos con la cetogénesis.
3. Describa el proceso de la cetólisis.

4. Analice cómo se encuentra la actividad cetogénica en un individuo normal después de una dieta balanceada.
5. Explique por qué la cetogénesis y la cetólisis pueden ocurrir en las mismas condiciones metabólicas sin que esto constituya una falta de eficiencia del organismo.
6. Explique en qué consiste la especialización celular en el metabolismo de los cuerpos cetónicos.
7. ¿Considera usted que la cetogénesis es un proceso beneficioso o perjudicial para el organismo?
8. Explique por qué en la diabetes mellitus descompensada la hipercetonemia alcanza valores mucho mayores que en el ayuno prolongado.
9. Explique el riesgo que corren los pacientes obesos al intentar utilizar dietas ricas en grasa y exentas de glúcidos para disminuir de peso.
10. ¿Podrá sobrevivir a un ayuno prolongado un individuo con un déficit congénito de carnitina palmitil transferasa I en el hígado? Fundamente su respuesta.